

联合抛物恒等式把 BV 缺口压到单边生成，光滑零入口脉冲仍保留两阶频率差

我把 Lamb 加速度、方向转动和 enstrophy 归一化放进同一个有符号源。终端迹不再是独立负担；剩余量是入口迹、单边联合生成、零分母时间面和刷新原子。但这还没有闭合：一个共同热流脉冲和一个真实、全局光滑、固定能量的 2D3C 零入口序列都表明，Ro.71F 的物理时间热体积仍比所需代价少 K^2 。

状态 · R0.71I 恒等式、渐近见证与双重计算审计完成

heat-volume-only 路线关闭；完整 face-paid BV 仍开放

版本 v0.71I · 2026-08-26

hard / soft joint identity: PASS

对称八目标模 Fourier 常数: PASS

2D3C 内部曲线：固定 θ 的 $K \rightarrow \infty$ 极限

下一对象：全壳正生成是否有新抵消

00 / DIRECT DECISION

精确归约成立，但同一份热体积不能支付剩余单边生成

在正分母时间分支上，令 $x = F/\sqrt{Y}$ 、 $E = C/\|C\|_2$ 、 $z = \langle x, E \rangle$ 、 $a = (z^+)^2$ 。Ro.71I 的核心式是

$$z_t + \nu K^2 z = \mathcal{J}, \quad a_t + 2\nu K^2 a = 2z^+ \mathcal{J}.$$

它把绝对变差压到入口迹和 $\mathcal{J}$ 的正生成。真正的进展是找到了最短、无重复计费的接口；真正的负结果是，Ro.71F 的 physical-time heat volume 不能单独控制这个接口，哪怕入口振幅为零、分母严格为正、cutoff 固定且没有刷新。

01 / COMPLETE PARABOLIC LEDGER

名义阻尼之外的所有项都留在 N 与 M

固定 $A = e^{s\Delta} T_j$ ，记 $F = AL$ 、 $C = \nabla \times (\chi A \omega)$ ，其中 $L = \mathbb{P}(u \times \omega) = u_t - \nu \Delta u$ 。全部有序壳对、Eulerian cutoff movement、形状残差和黏性 collar 给出

$$N = F_t + \nu K^2 F = \nu(\Delta + K^2)F + \sum_{k,\ell} \mathfrak{H}_{k\ell},$$

$$M = C_t + \nu K^2 C = \nu(\Delta + K^2)C + G.$$

G 含 $\nabla \times (\chi \sum \mathfrak{G}_{kl})$ 、 $\nabla \times ((R - V_r \cdot \nabla \chi)A\omega)$ 和负号的 viscous collar。这里没有把 high-high-to-low 或移动 cutoff 静默删掉。

02 / JOINT SCALAR IDENTITY

Y_t/Y 只出现一次，并在取正部之前组合

令 $\rho = \|C\|_2$ 、 $P = I - E \otimes E$ 。由于 $PC = 0$ ，有 $PM = PC_t$ 及 $E_t = PM/\rho$ 。定义

$$\mathcal{J} = \left\langle \frac{N}{\sqrt{Y}}, E \right\rangle + \frac{\langle P(F/\sqrt{Y}), PM \rangle}{\rho} - \frac{Y_t}{2Y} z.$$

这不是把 Y_t/Y 删除，而是先把它与加速度、方向转动组合，再取 $\mathcal{J}^+$ 。若改用未归一化源 $S = \langle N, E \rangle + \rho^{-1} \langle PF, PM \rangle$ ，就必须另外支付 Y_t/Y ；不能两种账本同时计费。

03 / AMPLITUDE-VECTOR GEOMETRY

径向生成和切向转动正交

设 $\Xi = z^+ E = \sqrt{a} E$ 。几乎处处有

$$\Xi_t + \nu K^2 \Xi = \mathbf{1}_{\{z>0\}} \mathcal{J} E + z^+ \frac{PM}{\rho},$$

$$\|\Xi_t + \nu K^2 \Xi\|_2^2 = \mathbf{1}_{\{z>0\}} \mathcal{J}^2 + a \frac{\|PM\|_2^2}{d}.$$

这是本节保留的精确正结果。它说明名义项 $\nu K^2 C$ 只是径向项，不产生方向转动；但右边仍是需要独立预算的量，不是由恒等式自动变小。

04 / ONE-SIDED BV REDUCTION

终端振幅已经包含在 coarea 账本里

对任意非负绝对连续函数，

$$\mathrm{TV}(a) + a(T_-) + a(T_+) = 2a(T_-) + 2 \int (a_t)^+ dt \leq 2a(T_-) + 4 \int z^+ \mathcal{J}^+ dt.$$

因此终端振幅不再作为右端的独立输入。仍须支付的是每个正分母分支的左迹、软极限中的时间面和刷新跳跃。一个选定的光滑初始时刻满足

$$\sum_{j,Q} K_j^{-2} a_{j,Q}(T_-) \lesssim \|u(T_-)\|_2 Y(T_-)^{1/2},$$

但这不能支付后来出现的分支入口或靠近候选奇性时刻的迹。

05 / SOFT DENOMINATOR

固定 ε 的标量式全局成立，额外径向项是有效阻尼

令 $R_\varepsilon = \sqrt{d + \varepsilon}$ 、 $E_\varepsilon = C/R_\varepsilon$ 、 $P_\varepsilon = I - E_\varepsilon \otimes E_\varepsilon$ 、 $\theta_\varepsilon = \varepsilon/(d + \varepsilon)$ 。 P_ε 是对称算子，但不是正交投影。精确式为

$$(E_\varepsilon)_t + \nu K^2 \theta_\varepsilon E_\varepsilon = R_\varepsilon^{-1} P_\varepsilon M,$$

$$(a_\varepsilon)_t + 2\nu K^2 (1 + \theta_\varepsilon) a_\varepsilon = 2z_\varepsilon^+ \mathcal{J}_\varepsilon.$$

加号在左边。固定 ε 的标量账本可以跨过 $d = 0$ ；使用硬单位向量的切向 Pythagorean 式不能。通过 $\varepsilon \downarrow 0$ 仍需要统一 BV 与紧性。

06 / COMMON-HEAT PRESSURE TEST

两个外部振幅面都为零，尺度差仍按 K^2 增长

取 $A_K e_1 = K^2 e_1$ 、 $A_K e_2 = 2K^2 e_2$ ，并令 $F_0 = (e_1 - e_2)/\sqrt{2}$ 、 $C_0 = (e_1 + e_2)/\sqrt{2}$ 、 $Y = 1$ 。两者共同受热流后， $\tau = \nu K^2 t$ 、 $x = e^{-2\tau}$ ，

$$a = \frac{x(1-x)^2}{2(1+x)}, \quad a_* = \frac{71 - 17\sqrt{17}}{16}.$$

$a(0) = a(\infty) = 0$ ，这里消失的是 amplitude faces，不是 denominator faces。精确比值为

$$\frac{K^{-2} \text{TV}(a)}{\int_0^\infty K^{-2} \|F\|_2^2 dt} = \frac{\nu(71 - 17\sqrt{17})}{3} K^2.$$

这个路径只证明共同热几何本身不够；它不是由 NSE 的 F, C 耦合生成的反例。

对称八目标模给出严格分母和零入口

在归一化三维环面上，取水平剪切模 $\widehat{u}_2(\pm K, 0) = 1$ ，竖直驱动模 $\widehat{u}_3(0, 2K) = i/2$ 、 $\widehat{u}_3(0, 3K) = -i/3$ ，并在全部 $(\pm K, \pm 2K)$ 、 $(\pm K, \pm 3K)$ 八个目标模上分别放置 $1/5$ 、 $1/10$ 。这是 2D3C 场：水平分量走热流，竖直分量满足线性平流扩散，所以每个 K 都产生全局光滑 NSE 解。

对一个固定、光滑、实偶、径向的双环 multiplier，精确初值是

$$\|u_0\|_2^2 = \frac{263}{90}, \quad Y(0) = \frac{36}{5}K^2,$$

$$\|F_K(0)\|_2^2 = 8K^2, \quad d_K(0) = 8K^4, \quad B_K(0) = a_K(0) = 0.$$

八个 retained modes 已由两套独立 Fourier–Leray 程序重算。分母严格为正，入口振幅恰为零。

真实解在内部产生正脉冲，热体积仍小两阶

固定 $\nu > 0$ 和 $\theta = \nu K^2 t$ 的有界窗口。sideband 方程的平流系数是 $1/(\nu K)$ ，Duhamel 估计给出 C^1 误差 $O(K^{-1})$ 。因此下面是 $K \rightarrow \infty$ 的严格极限，不是有限 K 的精确曲线：

$$Q_0 = \frac{4x(1-x)^2}{1+x}, \quad x = e^{-10\theta}, \quad A_0 = \frac{Q_0}{Y_0},$$

$$Y_0 = 2e^{-2\theta} + 2e^{-8\theta} + 2e^{-18\theta} + \frac{4}{5}e^{-10\theta} + \frac{2}{5}e^{-20\theta}.$$

在 $\theta_* = \log 2/10$,

$$A_0(\theta_*) = \frac{2}{3(1 + 3 \cdot 2^{1/5} + 2 \cdot 2^{4/5})} > 0.$$

于是 outer-weighted BV 和单边生成至少为 cK^{-2} ，而同一分量的 Ro.71F physical-time weighted heat volume 是 $O(K^{-4})$ 。这只否定声明的 smooth radial two-ring component 上的 heat-volume-only 控制；预设宽单环 frame、完整 Parseval frame 和全框架右端都没有在这里处理。

任意刷新速度不是免费参数

在另一条六模 2D3C 构型上，互补 cutoff $\chi_{\delta,\pm} = (1 \pm \delta \cos(Kx_3))/2$ 给出固定能量 aggregate

$$\sum_{\pm} a_{\delta,\pm} = \frac{U^2}{3\delta^2 + 4}, \quad \Delta_{\text{ref}} = \frac{U^2}{4} - \frac{U^2}{7} = \frac{3U^2}{28}.$$

δ 是 cutoff 形状参数，不是 NSE 时间。只有把它指定为快速时间 schedule，才产生任意大的 BV。这排除的是不受控的 movement/refresh；固定或有独立可和预算的分片没有被否定。外乘目标权重后，单次成本是 $3U^2/(28K^2)$ 。

10 / JOURNAL FIGURE

四个面板把共同热流、真 NSE 极限和刷新成本分开

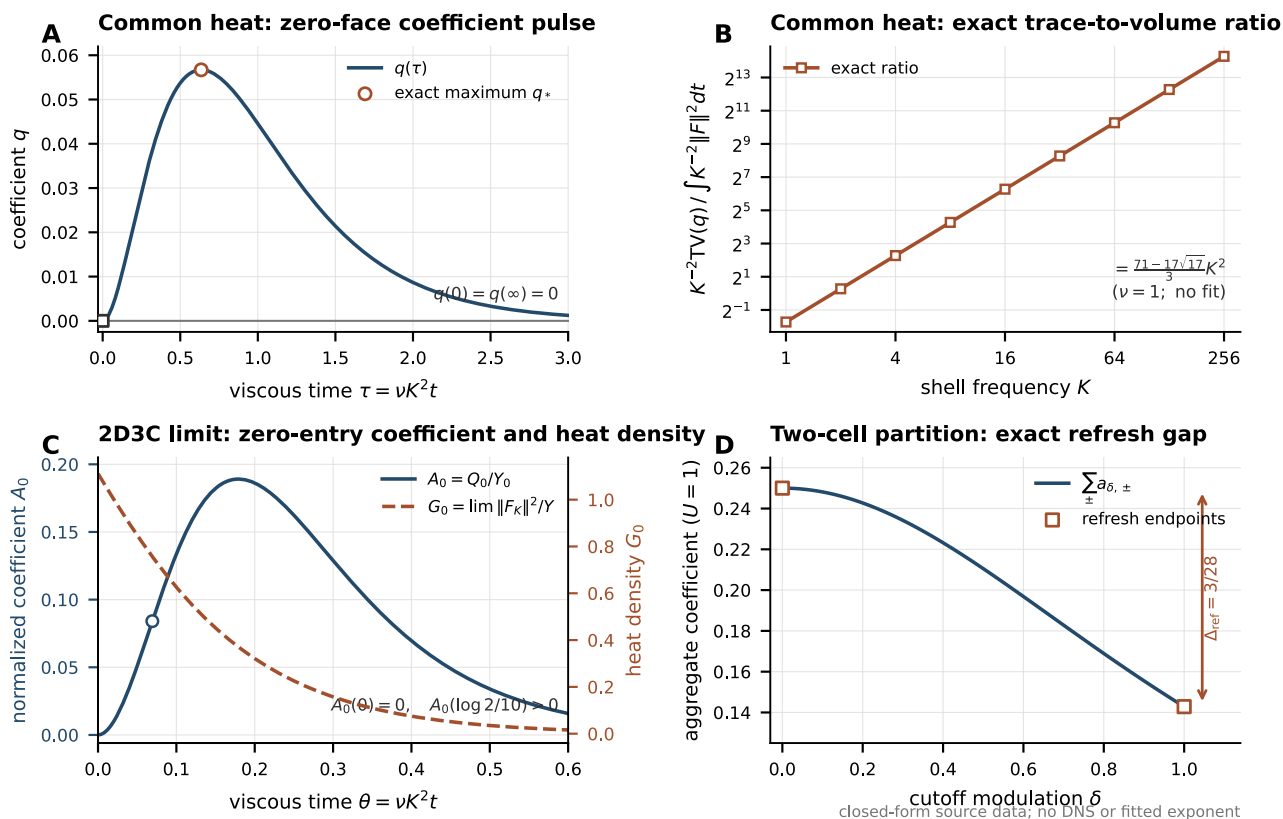


图 Ro.71I. A: 共同热流的零外部振幅面脉冲。B: weighted BV/physical-time heat volume 的精确 K^2 比值。C: 全局光滑 2D3C NSE 序列在固定 θ 窗口上的 $K \rightarrow \infty$ 闭式极限；不是有限 K 数值轨迹。D: 另一 cutoff 构型的形状变化与 $3/28$ 刷新差。全部曲线来自闭式公式，没有 DNS、拟合或 PDE 时间推进。

相邻工具分别覆盖热衰减、Duhamel、时间窗和 crossing

[Dong Li](#) 严格给出 LP 壳上的 K^2 热耗散，但不提供 $(\Delta + K^2)P_K = O(K)$ ；[Auscher-Frey](#) 说明联合 Duhamel 分解可闭合，而把不同源粗压成一个平方 tent 代价可能失败；[Ervedoza-Zuazua](#) 控制的是热方程终端迹，不是由未来体积支付入口迹。

[Cheskidov-Dai](#) 的已发表判据使用临界振幅加权 occupation；[Luo](#) 给出 K^{-2} 抛物时间窗；[Lochowski](#) 给出已有标量 BV 的 crossing 表达。它们都没有从 Leray 能量生成本节的单边联合源和全部时间面。

限定检索没有定位到直接重合的定理。这不是文献不存在、原创性、优先权或发表价值声明。

12 / NEXT GATE

Ro.71J 检查全壳求和后是否出现新的 NSE 抵消

下一步不再尝试用同一份 heat volume 改写 $\mathcal{J}$ 。需要保留 N 、 M 、 Y_t/Y 、软分母时间面和 refresh atoms，直接检查

$$\sum_{j,Q} K_j^{-2} \int z_{j,Q}^+ (\mathcal{J}_{j,Q})^+ dt$$

在完整 tight-frame 与所有壳对求和后，是否有 NSE 特有的 cancellation 或 telescoping budget。若候选估计最终只等价于 Serrin/Besov、Cheskidov-Dai occupation、分母下界、目标 BV 或额外 caloric-defect 小量，这条 temporal-residence 分支仍是条件性的，应当停止。

13 / CLAIM BOUNDARY

本节关闭的是 volume-only 路线，不是千禧年问题

- 已证明：hard 与 soft joint scalar identities，以及正分母分支上的 amplitude-vector Pythagorean identity。
- 已证明：face-aware BV 归约的端点系数与 $4 \int z^+ \mathcal{J}^+$ 界。
- 已证明：共同热流零 amplitude-face 路径的精确 K^2 尺度差。
- 已证明：对称八模全局光滑 2D3C 序列的精确零入口初值，以及固定窗口的 C^1 渐近脉冲。
- 未证明：预设宽单环 frame、完整 frame 总和、无条件 weighted BV、Leray 极限、连续性判据或奇性构造。

材料尚未经过外部同行评审。本节不作新颖性或优先权声明，也没有证明三维 Navier-Stokes 的全局光滑性或有限时破裂。

14 / REPRODUCE

报告、两套审计、证书和期刊附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [主源文献台账](#) · [独立数学审计](#) · [缺口矩阵](#)

[exact producer](#) · [standard-library checker](#) · [机器可读证书](#) · [完整附图包](#)

两套研究审计分别使用 exact SymPy Fourier convolution 和独立 standard-library Fourier/Leray 实现；附图另有 70 位 Decimal 检查。DGX 与 GPU 未使用，因为本节需要的是闭式结构审计，不是大规模数值分辨率。